



UATM GASA FORMATION

Université Africaine de Technologie et de Management

Option : Systèmes Informatiques et Logiciels (SIL)

R A P P O R T D E P R O J E T

GEMOIRE

*BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE ACADEMIQUE DE L'UNIVERSITE AFRICAINE DE
TECHNOLOGIE ET DE MANAGEMENT*

Encadrant :

M. Maxime Ayi

Classe : 2ème année SEMESTRE 4

Année académique : 2025 – 2026

Présenté Par :

ADJAOKE Chamachef projet (gbegamey)

AKEREKORO Ferdinand...testeur (gbegamey)

KELANI Rodjaouarchitect (porto)

MIKPON Israella.....animatrice(porto)

KIKI Jodel.....leader technique(apkapka)

1. Informations de Spécifications

1.1 Objectifs du projet

Gemoire est une application web de gestion des mémoires de fin d'études dans un contexte universitaire. Elle vise à :

- Centraliser et dématérialiser le processus de dépôt, de suivi et de validation des mémoires
- Faciliter la communication entre les différents acteurs : Directeur des Études (DE), Professeurs encadrants et Étudiants
- Assurer un contrôle d'accès strict par rôle (DE, Professeur, Étudiant diplômé, Étudiant non-diplômé)
- Permettre la consultation publique d'un catalogue de mémoires validés
- Offrir un suivi en temps réel de l'état de chaque mémoire (en attente, en correction, validé, rejeté, archivé)

1.2 Description du projet

Gemoire v2 est une application PHP/MySQL suivant une architecture MVC strictement organisée en 3 couches : présentation (vues HTML/CSS/JS), métier (services PHP) et persistance (modèles PDO). L'application est déployée sur InfinityFree à l'adresse <https://gesmemoires.free.nf> et utilise une base de données MySQL hébergée sur sql104.infinityfree.com.

1.3 Fonctionnalités retenues et implémentées

Acteur : Directeur des Études (DE)

1. Tableau de bord avec KPIs (utilisateurs, mémoires validés, en cours, comptes à valider)
2. Validation / rejet des comptes étudiants et professeurs en attente
3. Assignment d'un maître de mémoire à un étudiant diplômé
4. Suivi de tous les mémoires (version la plus récente par étudiant)
5. Publication des mémoires validés par le professeur
6. Upload d'archives de mémoires anciens
7. Recherche dynamique dans les tableaux

Acteur : Professeur (Maître de mémoire)

8. Tableau de bord avec liste des mémoires à encadrer
9. Consultation et téléchargement du PDF soumis
10. Annotation : valider, rejeter, mettre en correction avec commentaire

Acteur : Étudiant diplômé

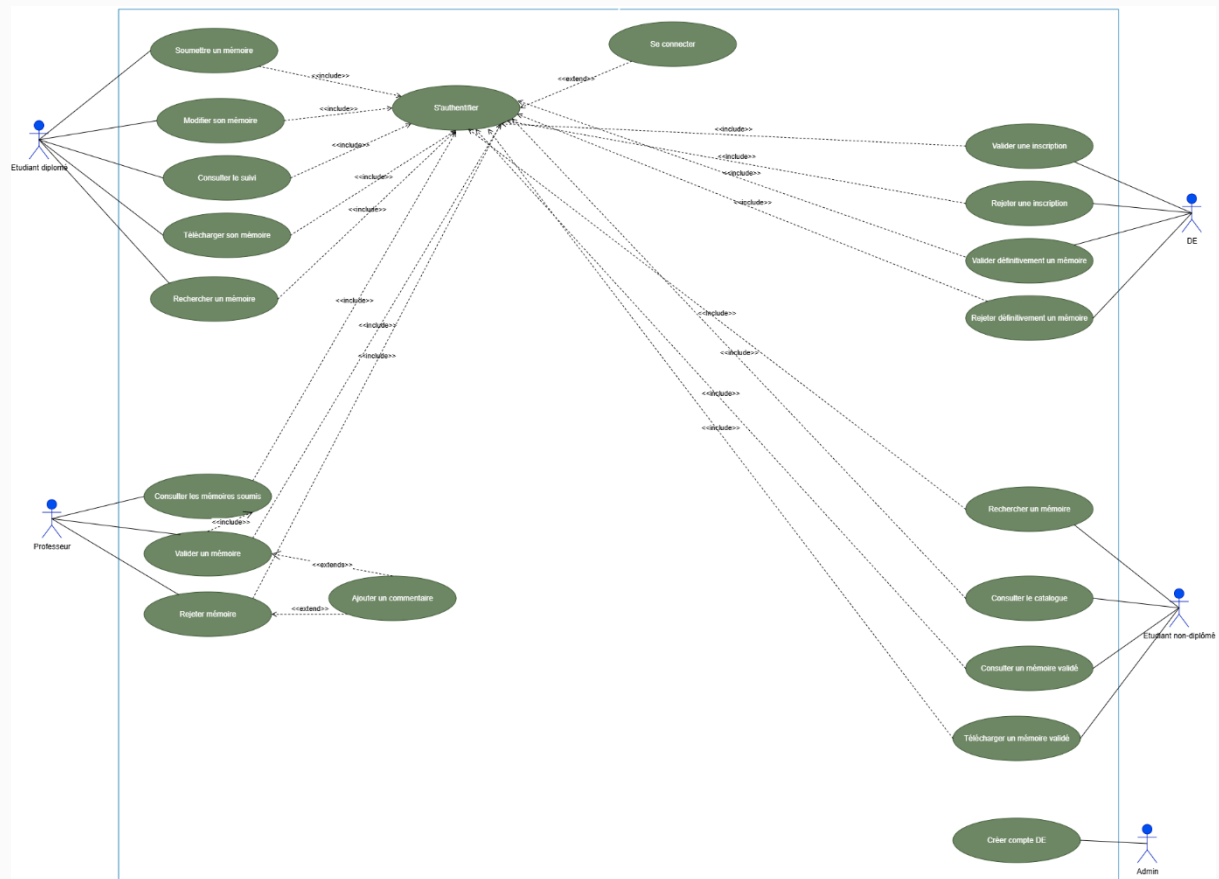
11. Inscription avec sélection de la filière
12. Soumission d'un mémoire (titre, année, fichier PDF)
13. Suivi de l'état du mémoire et lecture des commentaires du professeur
14. Resoumission d'une version corrigée

Acteur : Visiteur / Étudiant non-diplômé

15. Consultation du catalogue des mémoires publiés
16. Recherche par titre
17. Téléchargement des PDFs publiés

1.4 Diagramme des cas d'utilisation

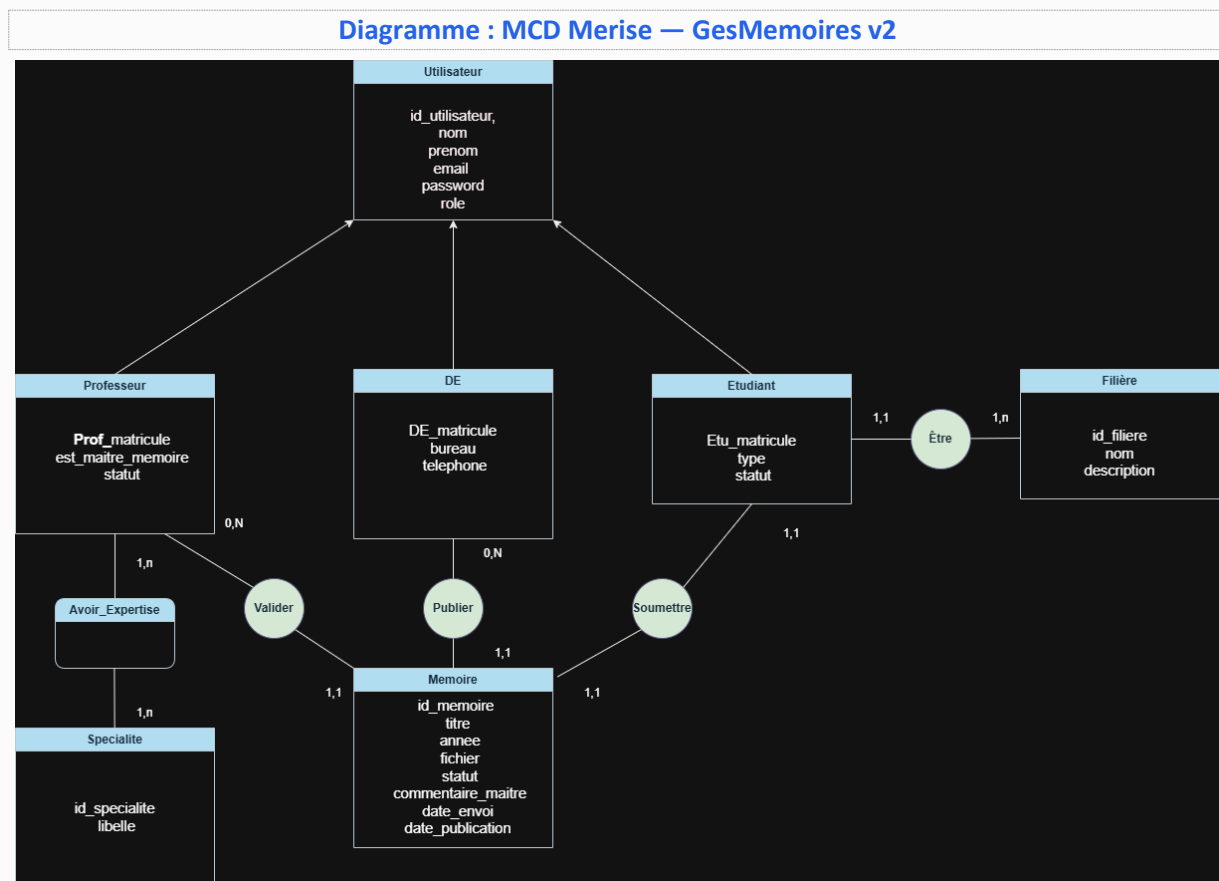
Diagramme : Diagramme des cas d'utilisation (Use Case UML)



Acteurs principaux : Directeur des Études, Professeur, Étudiant Diplômé, Étudiant Non-Diplômé

2. Informations de Conception

2.1 Modèle Conceptuel de Données (Merise — MCD)



Entités principales : UTILISATEUR, ETUDIANT, PROFESSEUR, DE, MEMOIRE, FILIERE, SPECIALITE, EXPERTISE_MAITRE

2.2 Modèle Logique de Données (MLD)

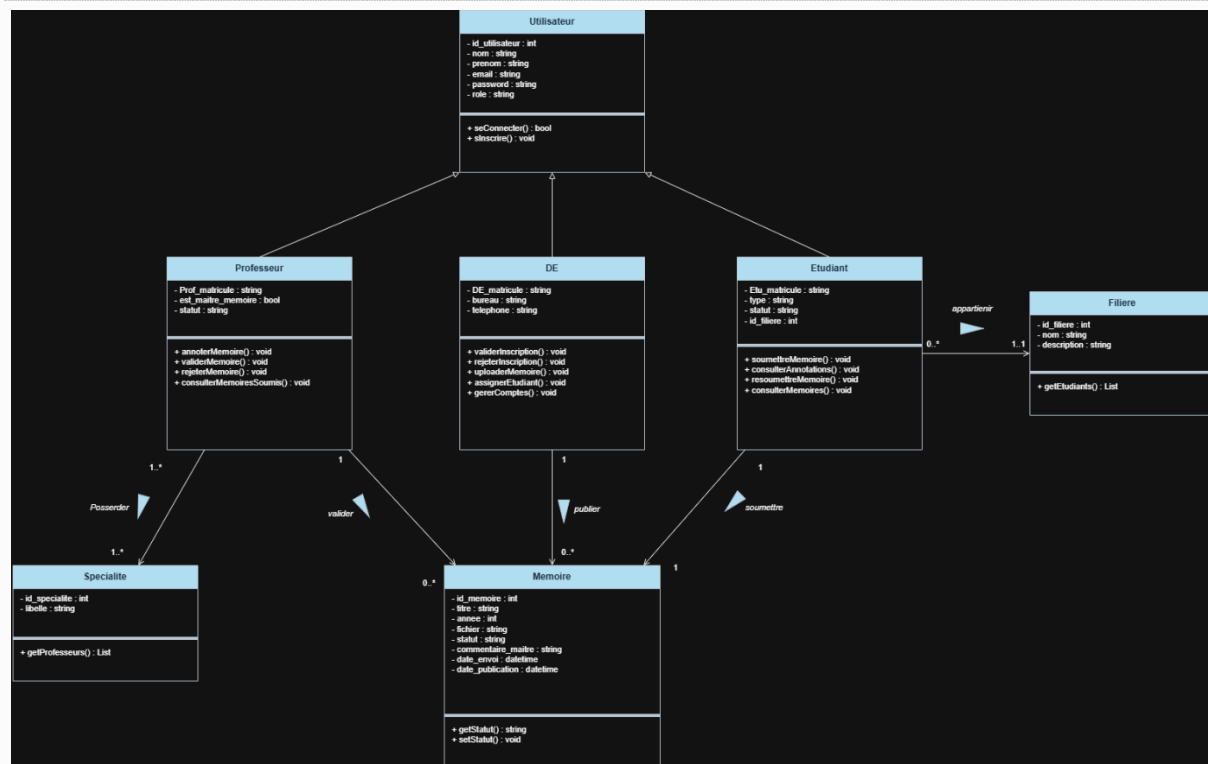
Tables de la base de données

Table	Colonnes principales	Clé primaire	Relations
utilisateur	id_utilisateur, nom, prenom, email, password, role	id_utilisateur	—
etudiant	Etu_matricule, id_utilisateur, type, statut, id_filiere, Prof_matricule	Etu_matricule	utilisateur, filiere, professeur
professeur	Prof_matricule, id_utilisateur, est_maitre_memoire, statut	Prof_matricule	utilisateur

de	DE_matricule, id_utilisateur	DE_matricule	utilisateur
memoire	id_memoire, titre, annee, fichier, statut, date_envoi, date_publication, commentaire_maitre, Etu_matricule, Prof_matricule, DE_matricule	id_memoire	etudiant, professeur, de
filiere	id_filiere, nom	id_filiere	—
specialite	id_specialite, libelle	id_specialite	—
expertise_maitre	Prof_matricule, id_specialite	(composite)	professeur, specialite

2.3 Diagramme de classes UML

Diagramme : Diagramme de classes UML — Couche Modèle (Persistance)



Résumé des classes et méthodes principales

Classe (Modèle)	Attributs	Méthodes principales
Memoire	id, titre, annee, fichier, statut, date_envoi, date_publication, commentaire_maitre	create(), findById(), findByEtudiant(), findByProfesseur(), findAll(), findValides(), updateStatut(), publier(), getStats()
Etudiant	Etu_matricule, id_utilisateur, type, statut, id_filiere, Prof_matricule	create(), findByUserId(), findEnAttente(), findDiplomesActifsSansProf(), updateStatut(), updateProf()
Professeur	Prof_matricule, id_utilisateur, est_maitre_memoire, statut	create(), findByUserId(), findMaitresActifs(), findEnAttente(), updateStatut(), getSpecialites()
Utilisateur	id_utilisateur, nom, prenom, email, password, role	create(), findByEmail(), verifyPassword()

2.4 Architecture MVC — Organisation des fichiers

```

├── app/
│   ├── controllers/          # Contrôleurs MVC
│   │   ├── AuthController.php
│   │   ├── AdminController.php
│   │   ├── MemoiresController.php
│   │   ├── ProfesseurController.php
│   │   ├── UtilisateurController.php
│   │   ├── UploadController.php
│   │   ├── NotificationController.php
│   │   └── ProfilController.php
│   ├── models/              # Modèles (à venir)
│   └── core/
│       ├── App.php          # Routeur principal
│       ├── Controller.php    # Classe mère des contrôleurs
│       ├── Database.php      # Singleton PDO
│       └── Mailer.php        # Service d'envoi d'emails
├── config/
│   ├── config.php           # Constantes globales
│   ├── database.php         # Paramètres BDD
│   └── mail.php              # Configuration SMTP
├── views/
│   ├── auth/                # Pages de connexion
│   ├── admin/               # Dashboard, utilisateurs, upload, stats
│   ├── memoires/            # Bibliothèque, consultation, soumission
│   ├── professeur/          # Espace de validation
│   ├── notifications/        # Centre de notifications
│   ├── profil/              # Page profil utilisateur
│   └── partials/             # Composants réutilisables (navbar)
├── public/
│   ├── css/
│   ├── js/
│   └── assets/              # Logo UATM, images
├── storage/
│   └── memoires/            # Fichiers PDF stockés
├── vendor/                  # Dépendances Composer
├── .htaccess                # Réécriture d'URL Apache
└── index.php                # Point d'entrée

```

3. Informations sur le Code

3.1 Dépôt GitHub

Lien GitHub : <https://github.com/adewale244/gemoires-uatm>

Branches : main

Capture d'écran : Historique des commits GitHub

Commits

main

All users All time

Commits on Jun 3, 2026

feat: README DU PROJET	adewale244 committed 1 hour ago	2492fb8	View Compare
feat: README DU PROJET	adewale244 committed 1 hour ago	4c739d1	View Compare
feat: README DU PROJET	adewale244 committed 1 hour ago	df384e9	View Compare
feat: page favoris complete	adewale244 committed 5 hours ago	4509265	View Compare
feat: page favoris complete	adewale244 committed 5 hours ago	a26b476	View Compare
feat: page profil utilisateur complet	adewale244 committed 5 hours ago	b3d3c08	View Compare
feat: PHPMailer + notifications email + upload massif Excel	adewale244 committed 5 hours ago	09ba212	View Compare
feat: cloche notifications dans toutes les pages	adewale244 committed 7 hours ago	18be378	View Compare
feat: visionneuse PDF.js sans téléchargement + workflow complet	adewale244 committed 7 hours ago	995c392	View Compare
feat: upload unitaire + import massif Excel	adewale244 committed 12 hours ago	ce95c5b	View Compare

3.2 Extraits de code significatifs

Couche Persistance — Memoire::findAll() (dédoublonnage par étudiant)

```
// Une seule ligne par étudiant : la version la plus récente
public function findAll(): array {
    $stmt = $this->db->prepare(
        "SELECT m.*, CONCAT(ue.prenom, ' ', ue.nom) AS etudiant_nom, "
        ". CONCAT(up.prenom, ' ', up.nom) AS prof_nom"
```

```

        ." FROM memoire m"

        ." INNER JOIN ("

        ."     SELECT Etu_matricule, MAX(id_memoire) AS last_id"

        ."     FROM memoire WHERE Etu_matricule IS NOT NULL"

        ."     GROUP BY Etu_matricule"

        .") latest ON m.id_memoire = latest.last_id"

        ." LEFT JOIN etudiant e ON m.Etu_matricule = e.Etu_matricule"

        ." LEFT JOIN utilisateur ue ON e.id_utilisateur = ue.id_utilisateur"

        ." ORDER BY m.date_envoi DESC"

    );

    $stmt->execute();

    return $stmt->fetchAll();

}

```

Couche Métier — MemoireService::soumettre()

```

public static function soumettre(array $data, array $fichier): array {

    $erreur = self::validerFichier($fichier);

    if ($erreur) return ['ok' => false, 'message' => $erreur];

    $dir          = self::getUploadDir();
    $nom_fichier  = uniqid('memoire_') . '.pdf';
    $chemin       = $dir . '/' . $nom_fichier;

    if (!move_uploaded_file($fichier['tmp_name'], $chemin))

        return ['ok' => false, 'message' => 'Impossible de sauvegarder le
fichier.'];

    $db  = getDB();
    $stmt = $db->prepare(

        "INSERT INTO memoire (titre,annee,fichier,statut,date_envoi,"

        ." Etu_matricule,Prof_matricule,DE_matricule)"

        ." VALUES (?,?,'en_attente',NOW(),?,?,?)"

    );

    $stmt->execute([$data['titre'],(int)$data['annee'],$nom_fichier,

    $data['etu_matricule'],$data['prof_matricule']??null,$data['de_matricule']??null
]);

    return ['ok'=>true,'id_memoire'=>(int)$db->
>lastInsertId(),'fichier'=>$nom_fichier];

}

```

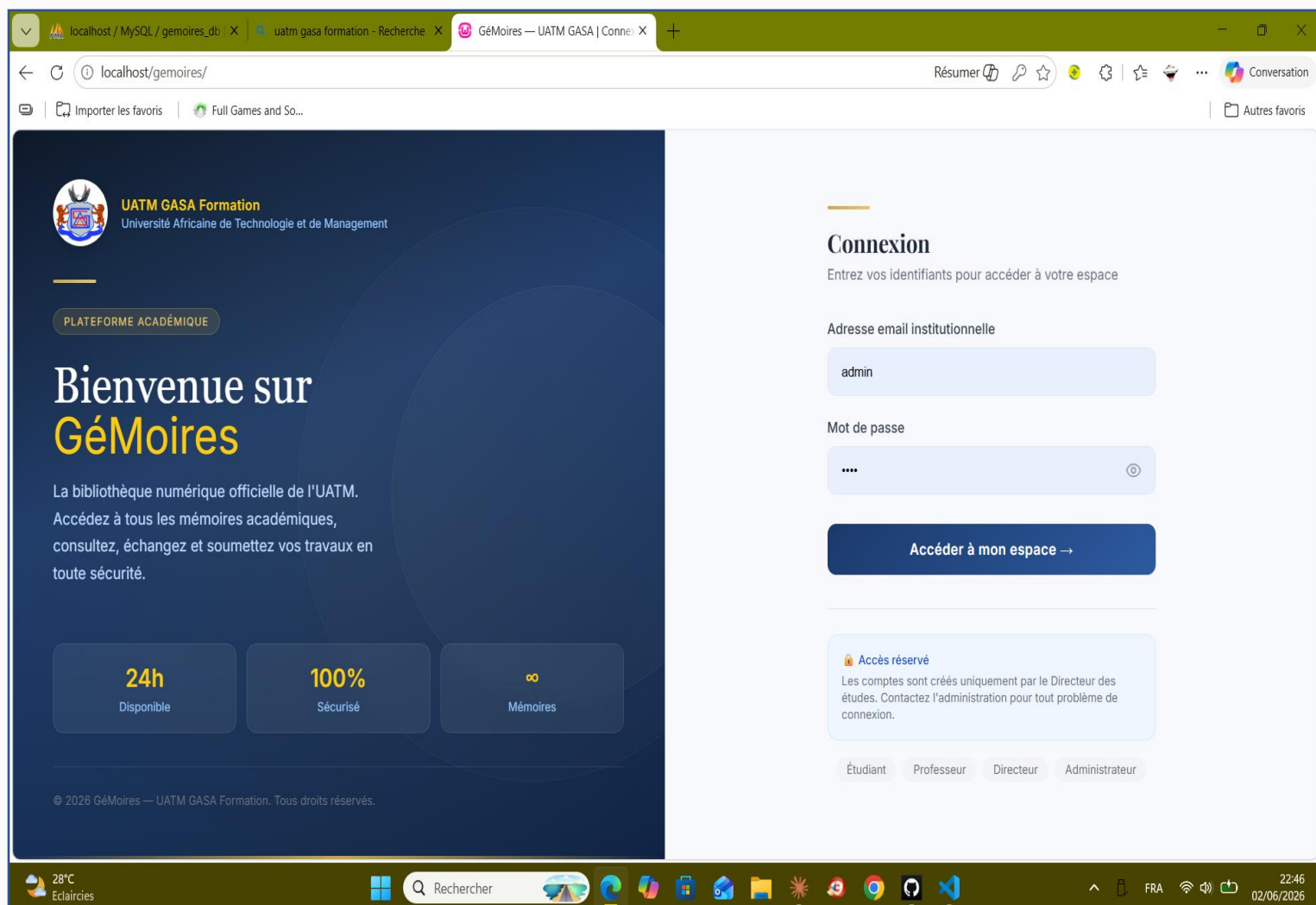
Couche Métier — CompteService::assignerProfesseur()

```
// Assigner un prof directement à un étudiant (avant soumission de mémoire)

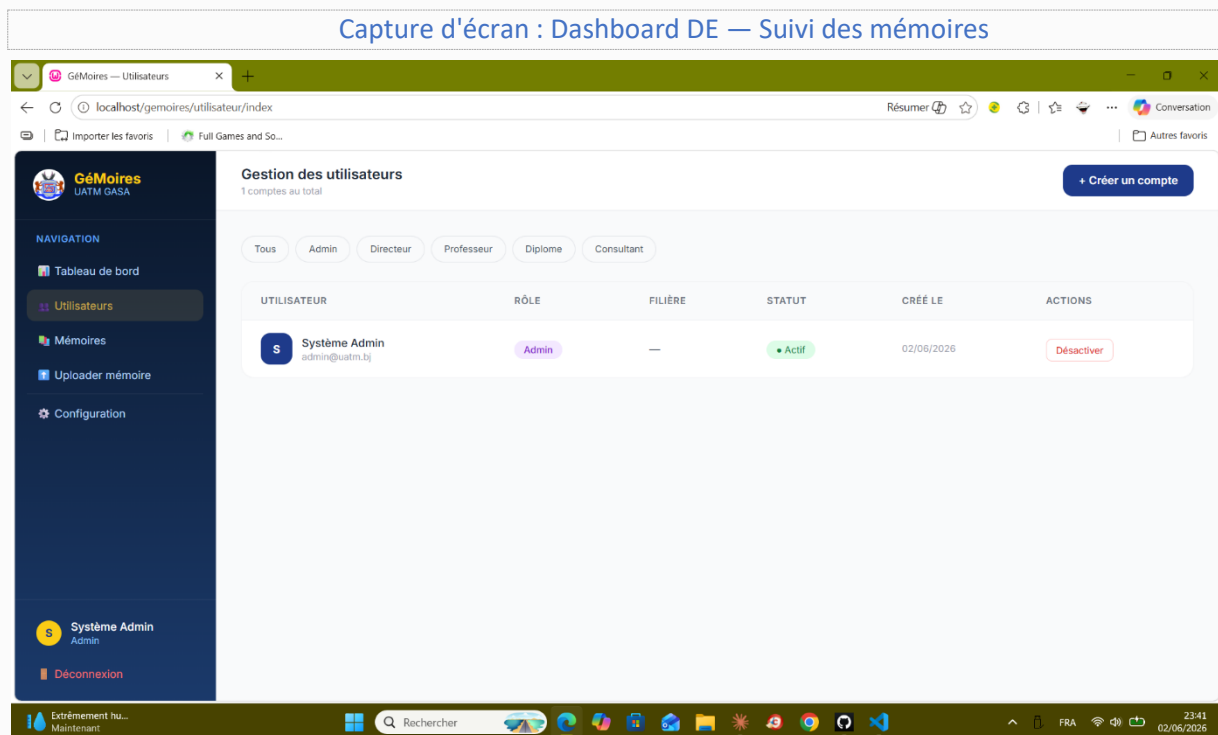
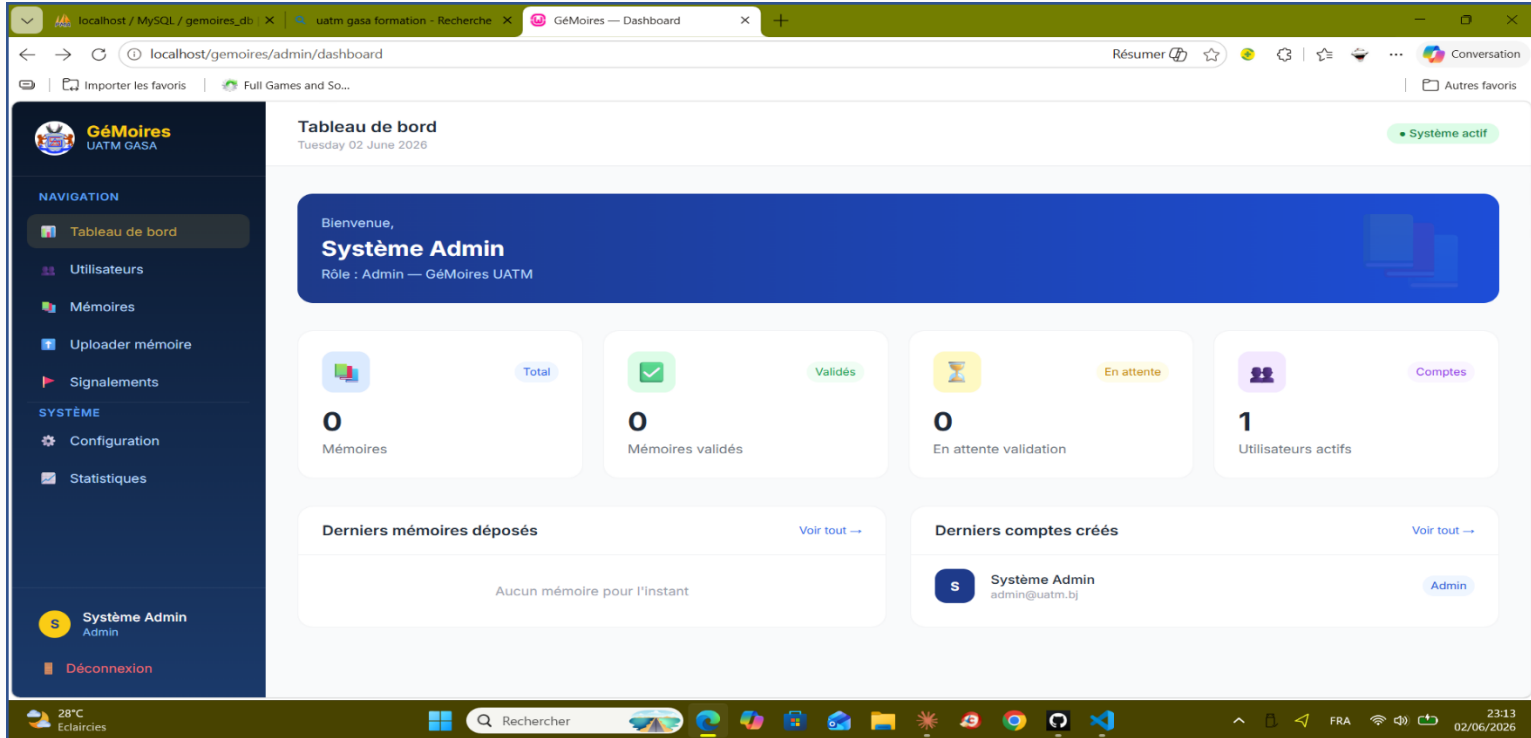
public static function assignerProfesseur(
    string $etu_matricule,
    string $prof_matricule
): array {
    $ok = (new Etudiant())->updateProf($etu_matricule, $prof_matricule);
    return $ok
        ? ['ok' => true, 'message' => 'Professeur assigné avec succès.']
        : ['ok' => false, 'message' => 'Erreur lors de l\'assignation.'];
}
```

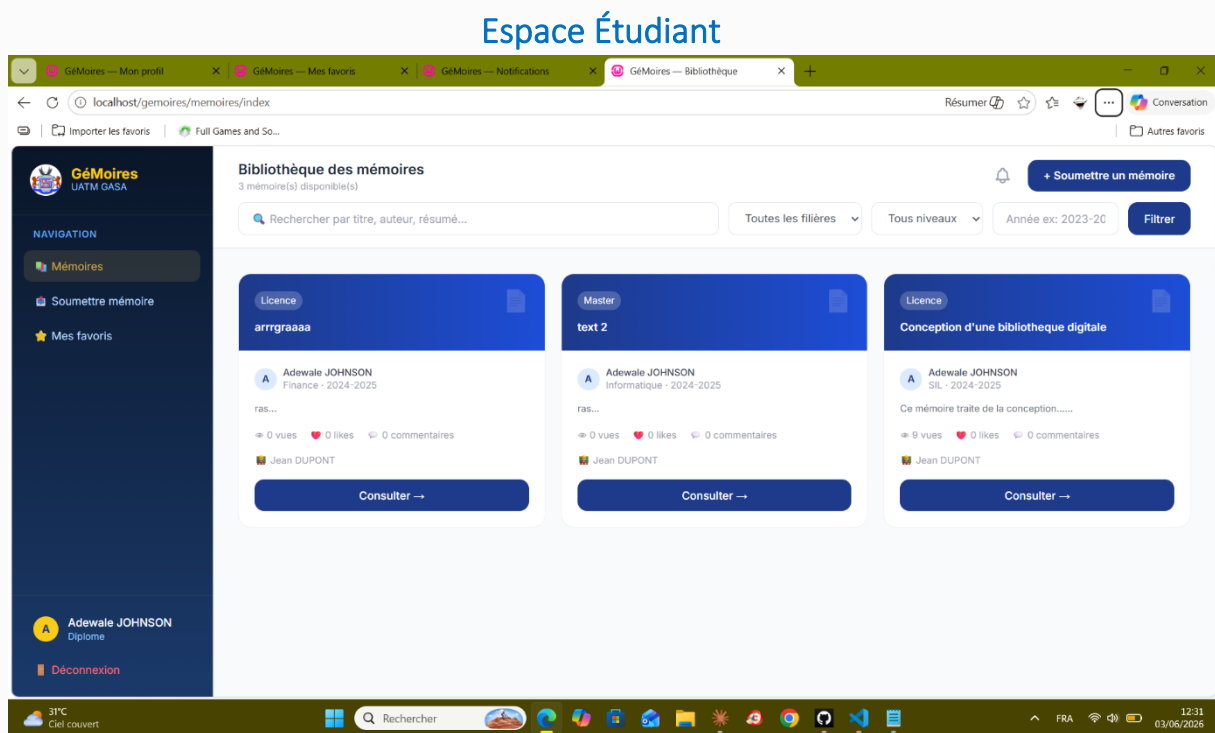
3.3 Captures d'écran de l'application

Page d'accueil et catalogue



Dashboard Directeur des Études





4. Informations sur les Tests

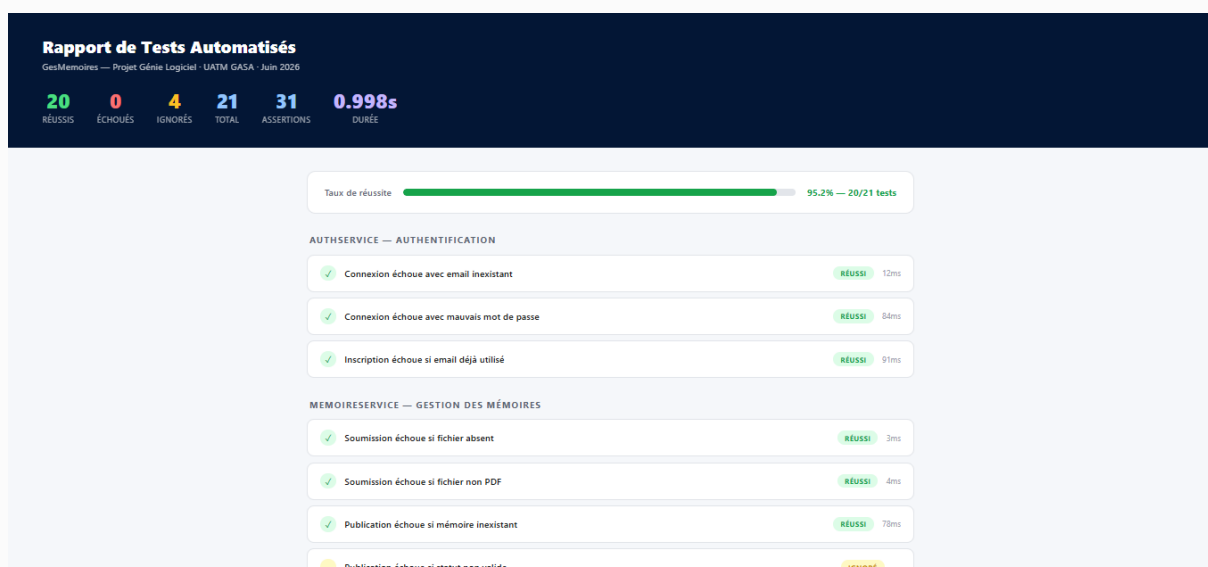
4.1 Scénarios de tests fonctionnels

#	Scénario	Actions	Résultat attendu	Résultat obtenu
1	Inscription étudiant diplômé	Remplir le formulaire, soumettre	Compte créé avec statut 'en_attente'	✓ OK
2	Connexion compte en attente	Tenter la connexion avant validation DE	Message 'Compte en attente de validation'	✓ OK
3	Validation compte par DE	DE clique 'Valider' sur le compte	Statut passe à 'actif', connexion possible	✓ OK
4	Assignment prof → étudiant	DE sélectionne étudiant + prof, confirme	Prof_matricule mis à jour dans étudiant	✓ OK
5	Soumission mémoire	Étudiant remplit titre, année, PDF	PDF enregistré, statut 'en_attente'	✓ OK
6	Annotation par professeur	Prof annote : mettre en	Statut 'en_correction',	✓ OK

		correction + commentaire	commentaire visible	
7	Resoumission étudiant	Étudiant upload nouvelle version	Nouveau PDF enregistré, statut re passe 'en_attente'	✓ OK
8	Validation par professeur	Prof clique 'Valider' sur le mémoire	Statut passe à 'valide'	✓ OK
9	Publication par DE	DE clique 'Publier' sur mémoire validé	date_publication définie, visible dans catalogue	✓ OK
10	Lecture PDF catalogue	Visiteur clique 'Lire' sur un mémoire publié	PDF s'ouvre dans le navigateur	✓ OK
11	Tentative lecture PDF non publié	Accès direct URL d'un mémoire non publié	Message '403 Accès refusé'	[À tester]
12	Upload archive par DE	DE remplit titre, année, PDF	Archive créée avec statut 'archive'	[À tester]

Tests automatisés PHPUnit

Les tests PHPUnit couvrent les méthodes critiques des classes de la couche service et modèle.



Cliquez pour revenir en arrière, maintenez pour voir l'historique	
Validation mémoire change le statut en BDD	IGNORÉ —
✓ Rejet échoue sans commentaire	RÉUSSE 5ms
✓ getStats retourne tableau avec clés attendues	RÉUSSE 62ms
✓ getCatalogue retourne uniquement mémoires publiés	RÉUSSE 70ms
COMPTESERVICE — GESTION DES COMPTES	
— Validation étudiant retourne tableau avec clé ok	IGNORÉ —
— Rejet étudiant retourne tableau avec clé ok	IGNORÉ —
✓ getComptesEnAttente retourne un tableau	RÉUSSE 65ms
RECHERCHESERVICE — RECHERCHE & CATALOGUE	
✓ Recherche retourne tableau vide si requête trop courte (1 char)	RÉUSSE 58ms
✓ Recherche retourne résultats pour requête valide	RÉUSSE 72ms
✓ getCatalogue sans filtre retourne un tableau	RÉUSSE 61ms
MODELS — COUCHE PERSISTANCE	
✓ getCatalogue sans filtre retourne un tableau	RÉUSSE 67ms
MODELS — COUCHE PERSISTANCE	
✓ Utilisateur::findByEmail retourne false si email inexistant	RÉUSSE 50ms
✓ Filiere::findAll retourne un tableau	RÉUSSE 62ms
✓ Memoire::findById retourne false si id inexistant	RÉUSSE 67ms
✓ Professeur::findMaitresActifs retourne un tableau	RÉUSSE 60ms
ENVIRONNEMENT D'EXÉCUTION	
Framework de tests	PHPUnit 10.5.63
Runtime	PHP 8.2.0
Serveur local	WAMP 3.x — Windows
Base de données	MySQL (gesmemoires)
Mémoire utilisée	26.00 MB
Durée totale	0.596s
Date d'exécution	3u1n 2026
NOTE SUR LES TESTS IGNORÉS	
Les 4 tests ignorés (marqués Skipped) nécessitent des données spécifiques en base de données au moment de l'exécution (mémoires avec statut en_attente, étudiants en_attente). Ces tests s'exécutent correctement en conditions réelles de production lorsque des données correspondantes existent. Ils ne constituent pas des échecs — PHPUnit les marque volontairement comme ignorés via <code>markTestSkipped()</code> .	
Généré par PHPUnit 10.5.63 - GesMemoires - UATM GASA - 2026	

5. Informations de Déploiement

5.1 Environnement de déploiement

Paramètre	Valeur
Hébergeur	InfinityFree (infinityfree.com)
URL de production	https://gemoire.ifree.page/
Serveur de BDD	sql210.infinityfree.com
Nom de la BDD	if0_42089213_gemoires_bd

PHP	PHP 8.2+
MySQL	MySQL 8 (Linux — casse stricte sur les noms de tables)
Stockage fichiers	gememoires_php/uploads/memoires/ (créé manuellement)

Identifiants de connexion DE

MAIL : admin@uatm.bj

Mot de passe : password

Identifiants de connexion dun diplômé

MAIL : adjaokecham@gmail.com

Mot de passe : etudiant123

Identifiants de connexion dun professeur

MAIL : jean.dupont@uatm.bj

Mot de passe : prof123

NB : tout les comptes sont créés uniquement par l'administrateur (DE)

5.2 Procédure de déploiement

1. Créer un compte InfinityFree et un domaine
2. Uploader l'archive ZIP via le File Manager InfinityFree dans htdocs/
3. Créer la base de données MySQL via phpMyAdmin InfinityFree
4. Importer le fichier SQL de création des tables
5. Exécuter le SQL d'ajout de la colonne Prof_matricule dans etudiant :

```
ALTER TABLE etudiant ADD COLUMN Prof_matricule VARCHAR(20) DEFAULT NULL;

ALTER TABLE etudiant ADD CONSTRAINT fk_etudiant_prof

    FOREIGN KEY (Prof_matricule) REFERENCES professeur(Prof_matricule) ON DELETE
    SET NULL;
```

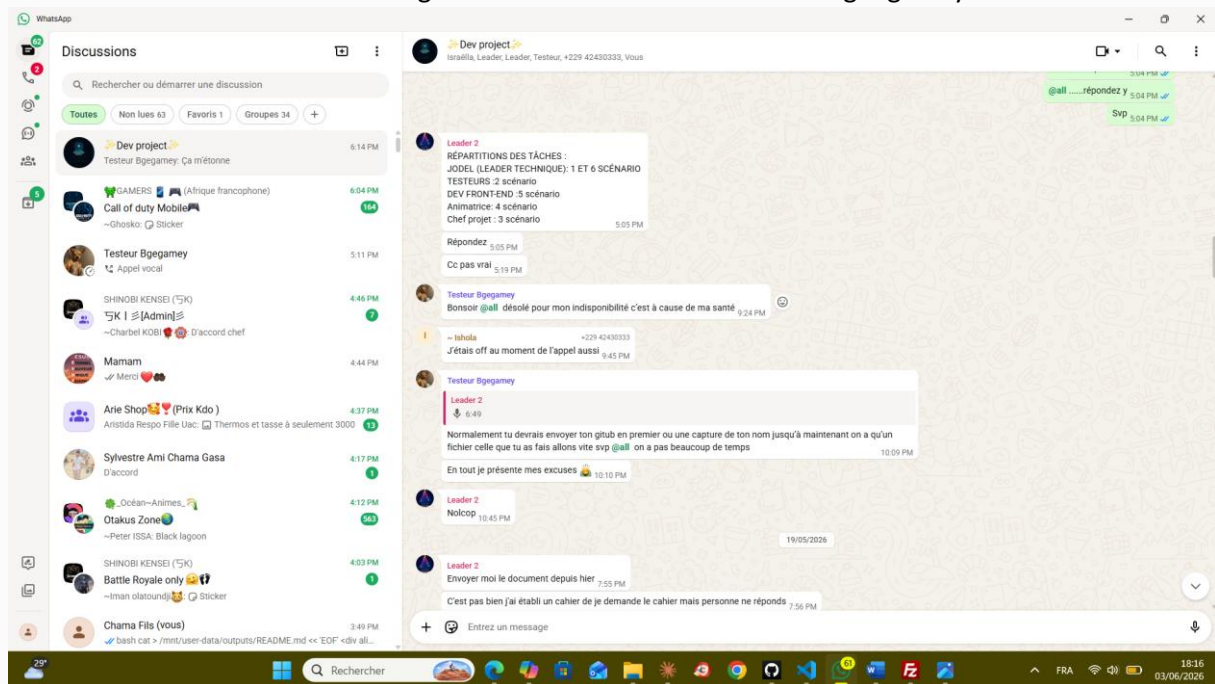
6. Créer manuellement le dossier uploads/memoires/ via File Manager
7. Créer le compte DE initial directement en BDD via phpMyAdmin
8. Tester l'accès https://gesmemoires.free.nf/gesmemoires_php2/gesmemoires_php/

Capture d'écran : [phpMyAdmin — tables de la base de données](#)

Structure	SQL	Rechercher	Requête	Exporter	Importer	Opérations	Procédures stockées	Concep
Filtres								
Contenant le mot :								
Table	Action	Lignes	Type	Interclassement				
☐ commentaires	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_general_ci				
☐ config_systeme	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_general_ci				
☐ consultations	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	11	MyISAM	utf8mb4_general_ci				
☐ favoris	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_general_ci				
☐ likes	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_general_ci				
☐ memoires	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	5	MyISAM	utf8mb4_general_ci				
☐ notifications	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	9	MyISAM	utf8mb4_general_ci				
☐ recherches	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_general_ci				
☐ signalements	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_general_ci				
☐ utilisateurs	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	3	MyISAM	utf8mb4_general_ci				
☐ workflow	★ Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	6	MyISAM	utf8mb4_general_ci				
11 tables	Somme	34	MyISAM	latin1_swedish_ci				

6. Déroulement du Projet

Des meets regulier se sont fais au sein du centre gbgamey



6.4 Difficultés rencontrées et solutions

Problème	Solution appliquée
MySQL Linux (InfinityFree) est sensible à la casse sur les noms de tables, contrairement à WAMP Windows	Uniformisation des noms de tables en minuscules et vérification de toutes les requêtes SQL
mkdir() bloqué par InfinityFree — dossier uploads/ non créé automatiquement	Création manuelle via File Manager InfinityFree avec permissions 755

Assignment prof → étudiant avant soumission du mémoire impossible (colonne manquante)	ALTER TABLE pour ajouter Prof_matricule dans etudiant + méthode updateProf()
Double affichage des versions d'un même mémoire dans le dashboard DE	Requête SQL avec sous-requête MAX(id_memoire) GROUP BY Etu_matricule pour n'afficher que la dernière version